

I. **Objetivos:**

- Entender os conceitos de Estereoscopia e Geometria Epipolar.
- Construir uma câmera estereoscópica simples e didática.
- Realizar um experimento de Imagem 3D com calibração de câmeras estéreo.
- Elaborar o relatório em equipe de alunos.

II. **PARTE 1:** Estudo da teoria sobre estereoscopia e parâmetros conjuntos de duas câmeras. Estudar detalhadamente os seguintes itens:

- Estude aqui a geometria epipolar com duas cameras/imagens[1]:
<<https://learnopencv.com/introduction-to-epipolar-geometry-and-stereo-vision/>> .

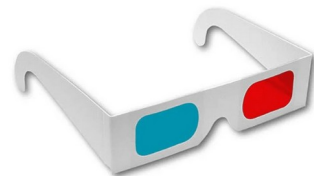
Responda: explique o que são os epipolos, o plano epipolar, e a linha epipolar? Quais são os parâmetros da matriz fundamental da câmera? O que é a disparidade estéreo?

III. **PARTE 2:** Cada equipe deverá construir sua própria uma câmera estereoscópica, utilizando materiais recicláveis e as webcam USB do laboratório, com material rígido, como caixas de sapato, placas, etc. Pode-se também criar formatos criativos e decorações para identificar e/ou caracterizar sua camera, com desenhos, letras, símbolos ... Pode-se ainda atribuir um **nome** próprio à sua camera estéreo.

- a) Os requisitos técnicos são indicados na seção “**Steps To Create The Stereo Camera Setup**” da referencia [2], utilizando duas webcams iguais.

Making A Low-Cost Stereo Camera Using OpenCV:

<<https://learnopencv.com/making-a-low-cost-stereo-camera-using-opencv/>> .



- b) Apoie ambas webcam paralelamente sobre uma superfície plana e firme, de forma que a distância entre os eixos opticos fiquem aproximadamente igual à distância entre as pupilas de uma pessoa. Meça essa distância inter-pupilar num dos membros da equipe e utilize-a na sua câmera estereoscópica.
- c) As câmeras não deverão se mover uma em relação à outra após o procedimento de calibração. Portanto, fixe-as fortemente.
- d) No relatório descreva os procedimentos com o máximo de detalhes, de forma a permitir a reprodução do experimento.

IV. **PARTE 3:** Executar passo a passo as etapas do exemplo de calibração de uma câmera estereoscópica e geração de imagem 3D. **Atenção:** estes exemplos necessitam do óculos 3D anaglifo com lentes nas cores **vermelho** e **ciano**.

- (A) Obtenção dos códigos do exemplo da câmera estéreo com OpenCV: Nesta pagina clique no botao “download code” e salve o arquivo numa pasta com seu nome:
<<https://github.com/spmallick/learnopencv/tree/master/stereo-camera>>

OBS: ao final da aula no laboratorio apague todos arquivos baixados no computador.

Observe que há tres codigos em python, e também sub-pastas de imagens R (direita) e L (esquerda).

(B) Execute o exemplo com as imagens fornecidas:

- Calibração estéreo

```
python3 calibrate.py
```

- Geração e apresentação de imagem 3D

```
python3 movie3d.py
```

Responda: consulte a teoria da calibração e correção de distorção e o exemplo executado, e com isso descreva todos os parâmetros necessários para a camera estéreo. Há algum arquivo necessário ?

(C) Execute a Calibração da sua câmera estéreo (construída com as webcams) pela captura de suas próprias imagens de calibração e imagens de teste: Utilize o mesmo padrão de calibração a aula anterior, e modifique os programas dos códigos de exemplo, **adequando** para os nossos experimentos. (Algumas valores nos códigos deverão ser modificados)

--Altere no programa o nome do arquivo a ser gravado. Use o nome de um dos integrantes da equipe. Obtenha entre 10 a 15 imagens do padrão de calibração (tabuleiro):

```
python3 capture_images_abc.py
```

--Em seguida, com estas imagens obtidas, execute a calibração da sua câmera estéreo:

```
python3 calibrate_abc.py
```

--Altere o programa para apresentar as imagens da sua câmera estéreo ao vivo: (Lembre-se que ambas webcams não devem se mover entre si).

```
python3 movie3d_abc.py
```

Responda: liste todos os parâmetros e valores obtidos para sua câmera estéreo, colocando-os nas formas de matrizes e vetores. Quais destes parâmetros forma salvos no arquivo de parâmetros de calibração (xml)?

(D) Realize a gravação de um video 3D com sua câmera estéreo: altere o programa do código "movie3d_abc_gravacao.py" tal que passe a realizar a gravação de um video 3D para anaglifo, com aproximadamente 10s a 20s. Converta o video obtido para o formato mp4.

Responda: a percepção individual de todos integrantes da equipe. Compare e analise as diferenças com os resultados ao vivo e gravado.

(E) Análise de aplicação da sua câmera estéreo no Trabalho Final: elabore um texto, e ilustre com desenhos e figuras, como sua câmera estéreo construída neste experimento, pode ser utilizada no seu Trabalho Final, baseado em argumentos técnico e aplicação real.

V. **Relatório:** Elaborar o relatório em formato jupyter e hospedar no github, conforme instruções em aulas anteriores.

O relatório deverá conter pelo menos os seguintes tipos de Seções:

- Título do relatório
- Nome completo dos autores do relatório
- Data de realização dos experimentos
- Data de publicação do relatório
- Introdução – apresentando o que será descrito e relatado, bem como uma breve introdução ao assunto
- Procedimentos experimentais – explicando como realizar e executar as atividades
- Análise e discussão dos estudos realizados
- Conclusões
- Referências consultadas e indicadas.

Cada relatório deverá ser colocado numa pasta separada, junto com os arquivos pertinentes.

A página HTML da equipe deverá conter um índice das aulas de laboratório, com um link para cada relatório.

-X-X-X-

ATENÇÃO ESPECIAL:

1- O Cnpq lançou uma portaria 2664/2026, que discute de forma mais ampla a integridade da pesquisa científica no CNPq, e possui algumas diretrizes (replicada abaixo) para o uso da IA. Link:

http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/23142775

"

c) declarar o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa - IAG, de qualquer espécie e em qualquer fase do desenvolvimento da pesquisa (concepção, redação, análise de dados, submissão) especificando nos respectivos textos e exposições eletrônicas, a ferramenta utilizada e a finalidade;

d) é vedada a submissão de conteúdo gerado por IAG como se fosse de autoria humana, sendo os autores integralmente responsáveis pelo conteúdo final, inclusive por eventuais plágios ou imprecisões geradas pela IAG;

e) é vedada a inserção de projetos de pesquisa de terceiros em ferramentas de IAG para elaboração de pareceres científicos;

f) responsabilizar-se integralmente pelo conteúdo final da pesquisa, inclusive por eventuais plágios ou imprecisões geradas pela IAG;

"

Portanto, se for seu caso, faça tais menções de IAG no seu relatório de forma rigorosa.

-X-X-X-

Referências:

- [1] Introduction to Epipolar Geometry and Stereo Vision:
<<https://learnopencv.com/introduction-to-epipolar-geometry-and-stereo-vision/>>
Código:
<<https://github.com/spmallick/learnopencv/tree/master/EpipolarGeometryAndStereoVision>>
- [2] Making A Low-Cost Stereo Camera Using OpenCV:
<<https://learnopencv.com/making-a-low-cost-stereo-camera-using-opencv/>>
Código: <<https://github.com/spmallick/learnopencv/tree/master/stereo-camera>>
- [3] Understanding Lens Distortion:
<<https://learnopencv.com/understanding-lens-distortion/>>
Código:
<<https://github.com/spmallick/learnopencv/tree/master/UnderstandingLensDistortion>>

- [4] C. Loop and Z. Zhang. Computing Rectifying Homographies for Stereo Vision. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition, 1999.
- [5] Geometry of Image Formation:
<<https://learnopencv.com/geometry-of-image-formation/>>
- [6] CNPq. Portaria 2664/2026:
<http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/23142775>

-X-X-X-